

NILS HARTMANN

https://nilshartmann.net

# High Performance Webapps mit Next.js

DWX MANNHEIM | 1. JULI 2026 | HTTPS://REACT.SCHULE

# NILS HARTMANN

nils@nilshartmann.net

## Freiberuflicher Software-Entwickler, –Architekt, Coach, Trainer

### Java, Spring, GraphQL, React, TypeScript




https://react.schule/video-kurs-react

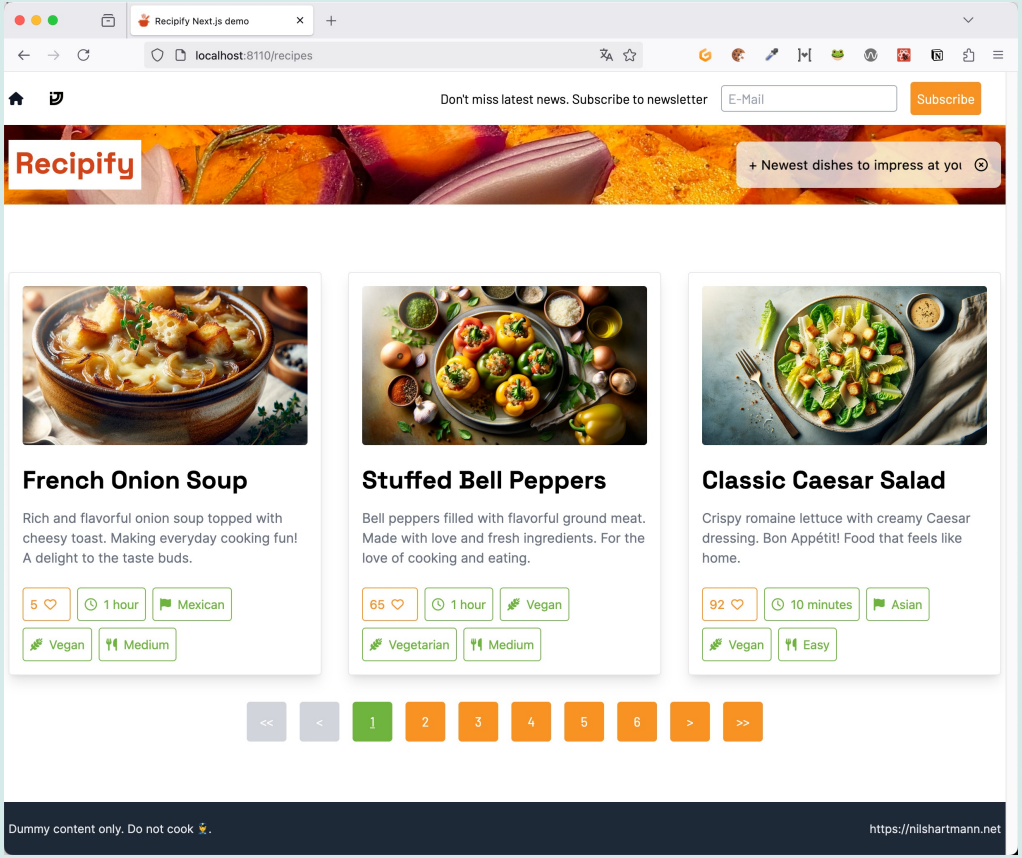



https://reactbuch.de

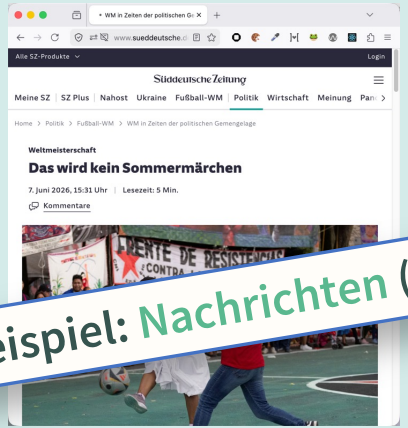
# EIN BEISPIEL...



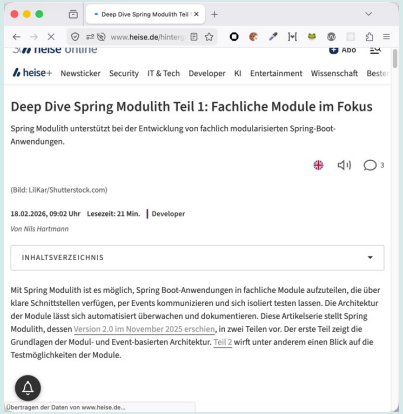
# EIN BEISPIEL...



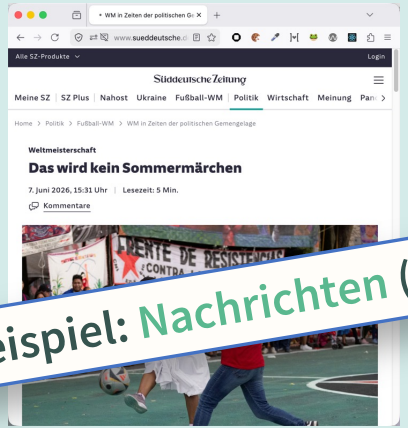
# UNTERSCHIEDLICHE WEBANWENDUNGEN



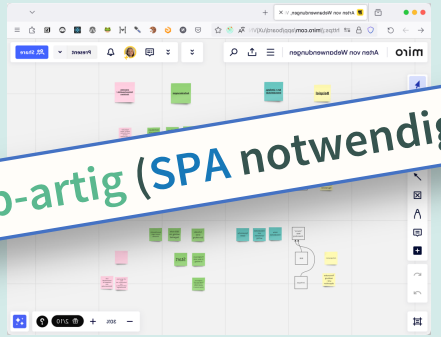

Beispiel: Nachrichten (eher statisch)



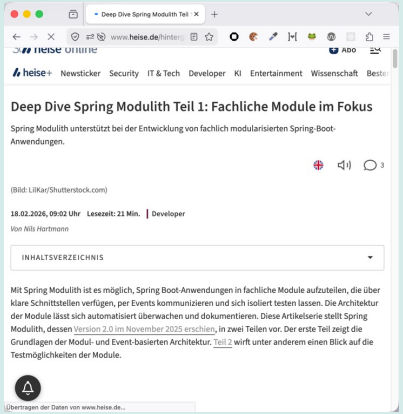
# UNTERSCHIEDLICHE WEBANWENDUNGEN

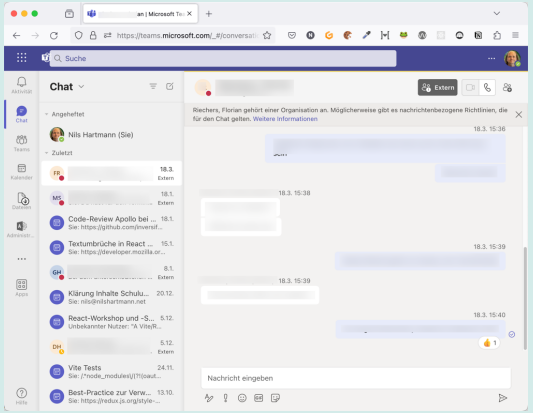



Beispiel: Nachrichten (eher statisch)

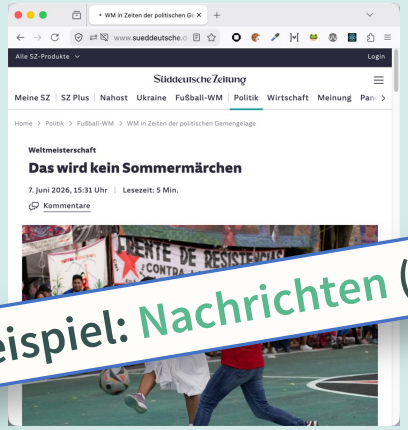


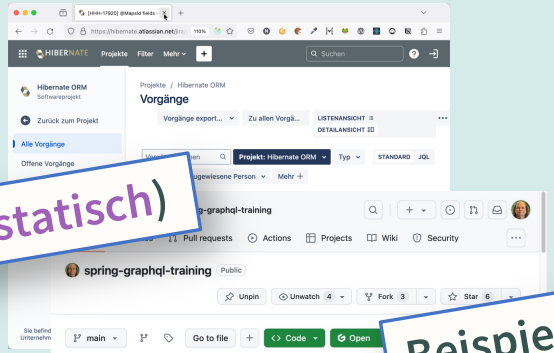
Beispiel: Desktop-artig (SPA notwendig)

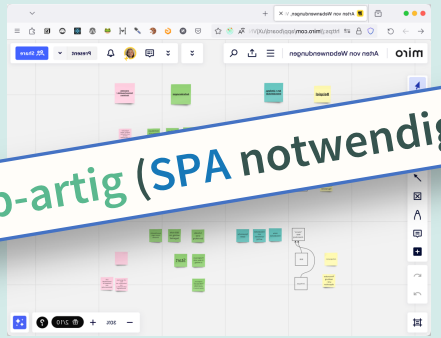


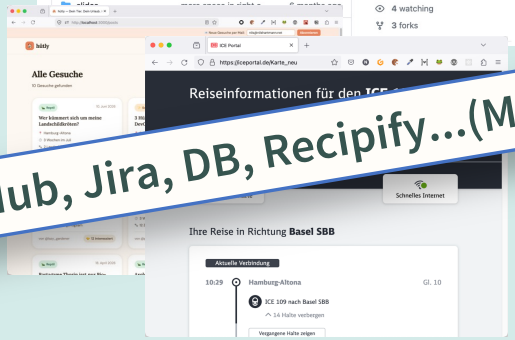
# UNTERSCHIEDLICHE WEBANWENDUNGEN

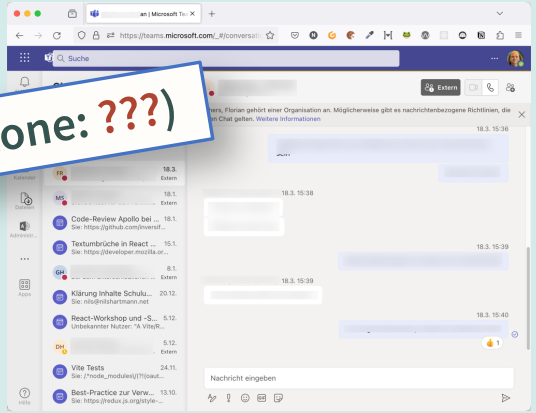




Beispiel: Nachrichten (eher statisch)

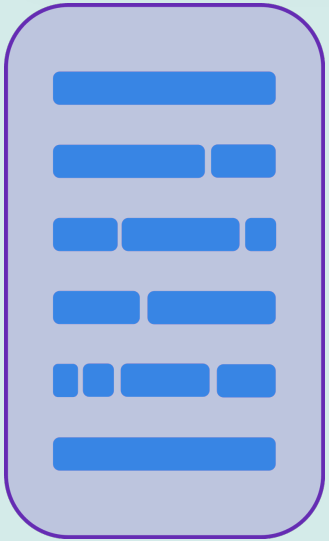
Beispiel: Desktop-artig (SPA notwendig)

Beispiel: GitHub, Jira, DB, Recipify...(Mischzone: ???)

# UNTERSCHIEDLICHE WEBANWENDUNGEN



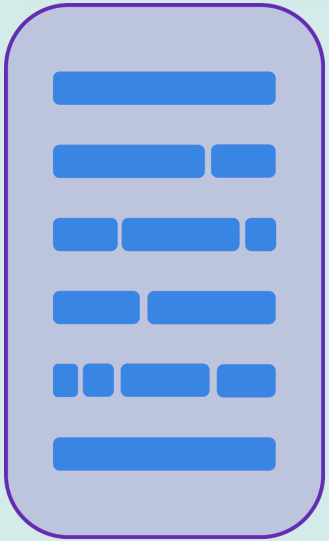
## *Single-Page-Anwendungen: Stärken...*



JavaScript
im
Browser

- UI/UX: flüssige Interaktionen, „App-Gefühl“ 👍
- Architektur-Risiko: 0 (jeder PO-Wunsch abbildbar) 👍
- Aber der **Preis**... 😯

# *Single-Page-Anwendungen: Preis*



JavaScript
im
Browser

- Sehr viel **JavaScript zur Laufzeit**
- Das JavaScript muss laufen, bevor etwas dargestellt wird:
  1. JS laden 🥺
  2. JS ausführen 🥱
  3. Daten laden 😴
  4. Anwendung darstellen zzZ
- JavaScript wird mit jedem Feature mehr 😓
- SEO? Caching? 🫠

## *Single-Page-Anwendungen: Preis*

# Können wir am Preis drehen?



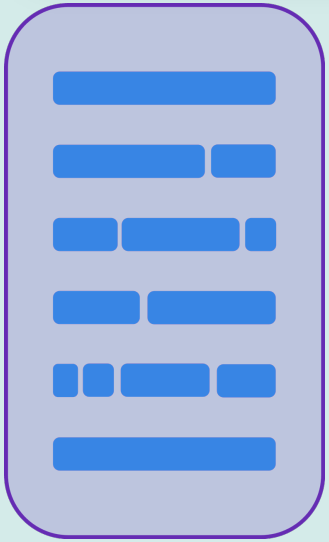
JavaScript
im
Browser

muss laufen, bevor etwas dargestellt wird:

1. JS laden 😩
2. JS ausführen 🥱
3. Daten laden 😴
4. Anwendung darstellen 💤

- JavaScript wird mit jedem Feature mehr 😓
- SEO? Caching? 🫠

## *Preis senken: ServerSide Rendering (SSR) mit SPAs*



- SPA wird nun auch auf dem Server ausgeführt:
  1. Beim initialen Request wird HTML erzeugt ✅
  2. Browser kann HTML sofort darstellen ✅
  3. Danach wird der komplette JS-Code geladen
  4. JavaScript-Code wird ausgeführt („hydration“)
  5. Jetzt ist die Anwendung interaktiv 💪
  6. Weitere Interaktionen rein client-seitig (schnell!) ✅

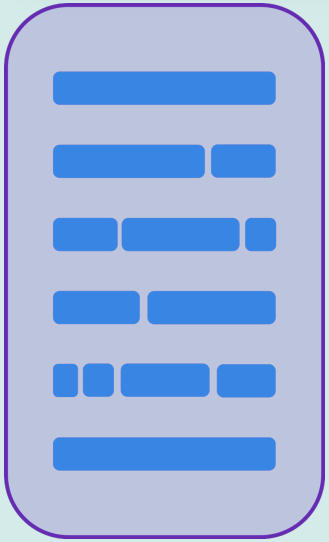
## *Preis senken: ServerSide Rendering (SSR) mit SPAs*



- SPA wird nun auch auf dem S… erzeugt ✅
2. Browser kann HTML sofort darstellen ✅
3. **Danach wird der komplette JS-Code geladen**
4. **JavaScript-Code wird ausgeführt („hydration“)**
5. Jetzt ist die Anwendung interaktiv 💪
6. Weitere Interaktionen rein client-seitig (schnell!) ✅

👀 **JavaScript auch für statische Teile?** 🫣

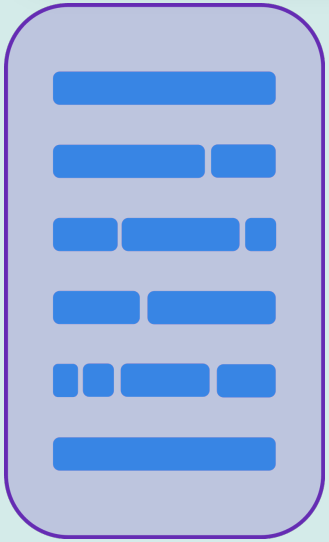
# *Grenzen von SSR*



Überall
JavaScript

- Kompletter JS-Code weiterhin im Browser
  1. Interaktion erst, wenn der komplett ausgeführt ist
  2. Hydration kostet CPU/Akku (auch für statische Teile)
  3. Problem wächst potentiell mit jedem Feature

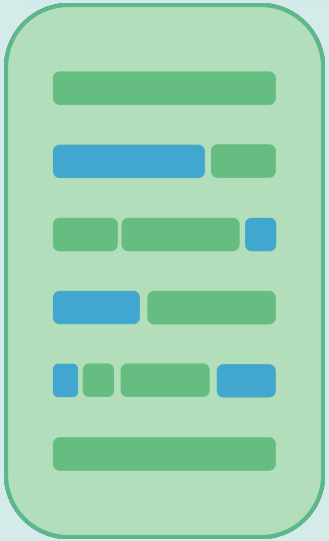
# *Grenzen von SSR*



Überall
JavaScript

- Kompletter JS-Code weiterhin im Browser
  1. Interaktion erst, wenn der komplett ausgeführt ist
  2. Hydration kostet CPU/Akku (auch für statische Teile)
  3. Problem wächst potentiell mit jedem Feature
- Code muss auf Server **und** Client lauffähig sein
  1. Kein Zugriff auf Server-Ressourcen (z.B. DB, FS)
  2. Keine API-Keys etc.

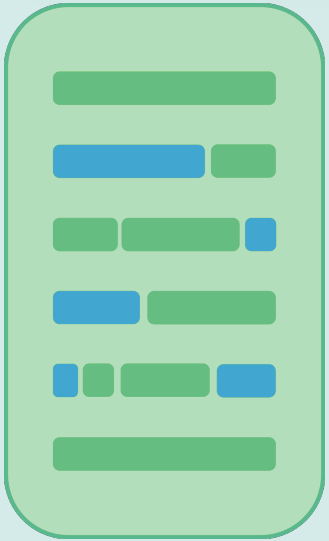
# *Fullstack React mit Next.s: Bestes aus beiden Welten?*



im Browser:
HTML+**JS**

- „Fullstack“-Versprechen:
  - Komplette Anwendung mit JavaScript/Next.js **entwickelt**
  - JavaScript **im Browser** nur, wo für Interaktionen

# *Fullstack-Anwendung mit Next.js: Bestes aus beiden Welten?*



im Browser:
HTML+**JS**

- Wir sind zurück zur JavaScript-Schnipsel-Architektur
  - aber: die Schnipsel werden von Next.js erzeugt
  - die Schnipsel existieren nur zur Laufzeit
  - In der Entwicklung eine Code-Basis

🤔 Bestes aus beiden Welten?

## Beispiel

# *Next.js*

- „Fullstack“-Framework für React
- Fügt Routing und Caching hinzu
- SSR, Streaming und Server Functions
- Server-first-Ansatz: Anwendung wird für den Server geschrieben, Einzelteile selektiv auf den Client geschoben
- Ziel: bestmögliche Performance (oder Illusion davon)

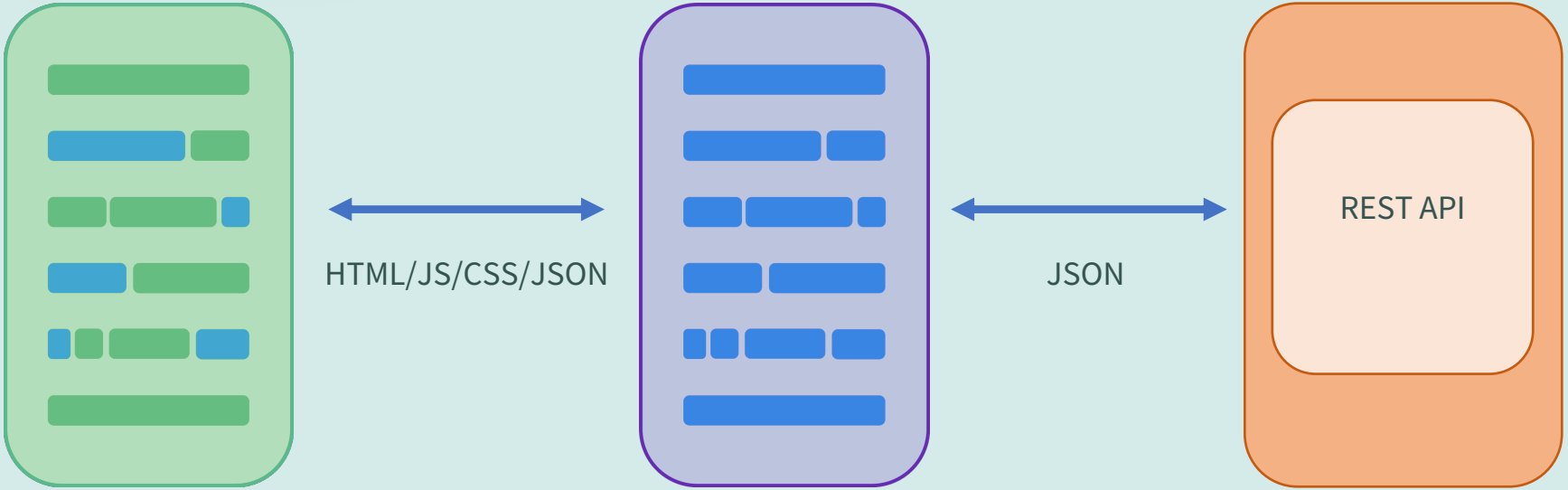
# Live

# Demo



HTTP://LOCALHOST:8200

# Architektur



**NILS HARTMANN**
https://nilshartmann.net

# Vielen Dank!

Source & Code: https://react.schule/dwx26-nextjs

Fragen und Kontakt:

nils@nilshartmann.net

https://nilshartmann.net/kontakt